Cinética química II

Ecuaciones integradas, vida media y dependencia con la temperatura

1 Ecuaciones integradas y tiempo de vida media

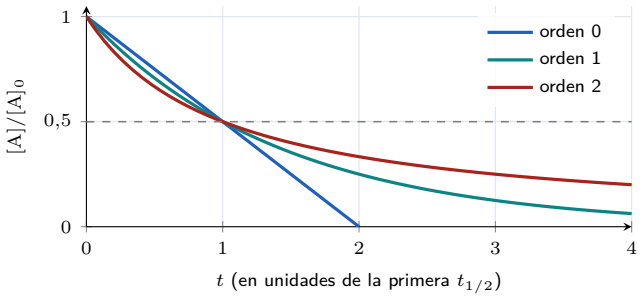
Integrar la ley de velocidad entrega la concentración en función del tiempo. Para A $\rightarrow$ productos con orden n, se separan las variables y se integra desde $[\mathrm{A}]_0$ en $t = 0$ hasta $[\mathrm{A}]$ en t:

$$r = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k\,[\mathrm{A}]^n \quad \Longrightarrow \quad \int_{[\mathrm{A}]_0}^{[\mathrm{A}]} \frac{d[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]^n} = -k \int_0^t dt$$

La vida media $t_{1/2}$ es el tiempo en que $[\mathrm{A}]$ cae a $[\mathrm{A}]_0/2$; se obtiene reemplazando esa condición en cada ecuación integrada.

Orden	Ecuación integrada	Recta contra t	Pendiente	Intercepto	k	$t_{1/2}$
0	$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 - kt$	$[\mathrm{A}]$	$-k$	$[\mathrm{A}]_0$	$\mathrm{M}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$\dfrac{[\mathrm{A}]_0}{2k}$
1	$\ln[\mathrm{A}] = \ln[\mathrm{A}]_0 - kt$	$\ln[\mathrm{A}]$	$-k$	$\ln[\mathrm{A}]_0$	s^{-1}	$\dfrac{\ln 2}{k}$
2	$\dfrac{1}{[\mathrm{A}]} - \dfrac{1}{[\mathrm{A}]_0} = kt$	$1/[\mathrm{A}]$	$+k$	$1/[\mathrm{A}]_0$	$\mathrm{M}^{-1}\cdot\mathrm{s}^{-1}$	$\dfrac{1}{k[\mathrm{A}]_0}$

Formas explícitas ($\ln 2 = 0{,}693$): orden 1, $[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0\, e^{-kt}$; orden 2, $[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0/(1 + kt[\mathrm{A}]_0)$. En primer orden $t_{1/2}$ no depende de $[\mathrm{A}]_0$; en orden 0 es proporcional a $[\mathrm{A}]_0$ y en orden 2 inversamente proporcional.



Firma de cada orden. Con una misma $t_{1/2}$ inicial: en orden 0 cada vida media dura la mitad de la anterior; en orden 1 todas duran lo mismo (queda $1/2$, $1/4$, $1/8$); en orden 2 cada una dura el doble.

Ejemplo, orden 1. $^{99\mathrm{m}}$Tc, $t_{1/2} = 6{,}01$ h, $A_0 = 740$ MBq: $k = 0{,}1153\,\mathrm{h}^{-1}$; a las 6,5 h quedan $A_0 e^{-kt} = 350$ MBq.

2 Determinación del orden

Hay tres vías; las dos últimas parten de concentraciones medidas en el tiempo.

- **Velocidades iniciales** (Cinética I): se comparan experimentos que cambian la concentración de una sola especie.
- **Ecuaciones integradas** (prueba y error): se linealizan los datos como $[\mathrm{A}]$, $\ln[\mathrm{A}]$ y $1/[\mathrm{A}]$ contra t, se ajusta una recta a cada serie y se elige la de mayor R^2 (más cercano a 1); además no debe haber curvatura sistemática.
- **Tiempo de vida media**, válido para $n \neq 1$ (abajo).

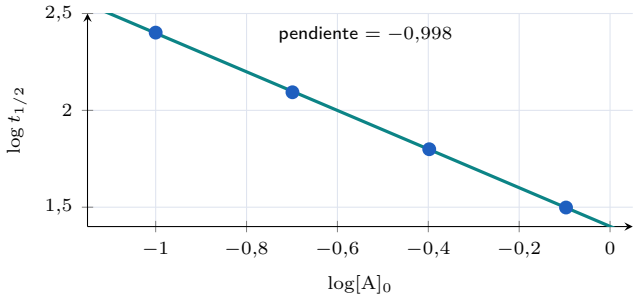
Ejemplo (ecuaciones integradas). Un fármaco en disolución, 8 mediciones entre 0 y 16 h: $R^2 = 0{,}9832$ (orden 0), $\mathbf{0{,}9966}$ (orden 1) y $0{,}9891$ (orden 2). Gana el orden 1; la pendiente de $\ln[\mathrm{A}]$ es $-0{,}0441$, de modo que $k = 0{,}0441\,\mathrm{h}^{-1}$.

Método del tiempo de vida media

Para un orden n cualquiera, con $[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0/2$ y $t = t_{1/2}$ en la ecuación integrada general $\dfrac{1}{n-1}\left(\dfrac{1}{[\mathrm{A}]^{n-1}} - \dfrac{1}{[\mathrm{A}]_0^{n-1}}\right) = kt$:

$$t_{1/2} = \frac{2^{\,n-1} - 1}{(n-1)\,k\,[\mathrm{A}]_0^{\,n-1}} \quad \Longrightarrow \quad \log t_{1/2} = \log \frac{2^{\,n-1} - 1}{(n-1)\,k} - (n-1)\,\log[\mathrm{A}]_0$$

El gráfico de $\log t_{1/2}$ contra $\log[\mathrm{A}]_0$ es una recta. **Pendiente** $= -(n-1)$, de donde $n = 1 -$ pendiente. El **coeficiente de posición** (intercepto) es $\log \frac{2^{n-1}-1}{(n-1)k}$ y entrega k una vez conocido n.



Ejemplo: peróxido en disolución. Con $[\mathrm{A}]_0 = 0{,}10;\ 0{,}20;\ 0{,}40;\ 0{,}80\,\mathrm{M}$ se midió $t_{1/2} = 252;\ 124;\ 63{,}0;\ 31{,}5\,\mathrm{s}$. Ajuste de la recta: pendiente $-0{,}998$ e intercepto $1{,}401$.

$$n = 1 - (-0{,}998) = 1{,}998 \approx 2$$
$$\log \tfrac{1}{k} = 1{,}401 \ \Rightarrow\ k = 10^{-1{,}401}$$
$$= 0{,}040\,\mathrm{M^{-1}\cdot s^{-1}}$$

No vale para $n = 1$: $t_{1/2} = \ln 2/k$ no depende de $[\mathrm{A}]_0$, la pendiente es 0 y el intercepto no entrega k. En ese caso $k = \ln 2/t_{1/2}$.

3 Dependencia de k con la temperatura

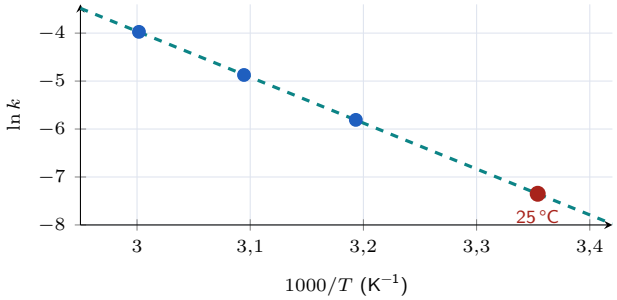
Según la teoría de colisiones, reaccionan las moléculas que chocan bien orientadas y con energía suficiente; la energía de activación E_a es la energía umbral. La relación empírica de Arrhenius, y sus formas lineal y con dos temperaturas, son:

$$k = A\,e^{-E_a/RT} \qquad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\,\frac{1}{T} \qquad \ln\frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

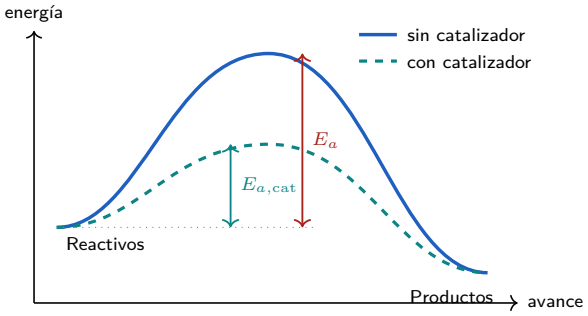
A: factor preexponencial o de colisión, con las unidades de k. A mayor A, mayor k.

E_a: energía de activación (energía por mol). A mayor E_a, menor k.

$R = 8{,}314\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$; T en kelvin y E_a en $\mathrm{J\cdot mol^{-1}}$. En $\ln k$ contra $1/T$: pendiente $-E_a/R$, intercepto $\ln A$.



Ejemplo: estabilidad acelerada. Degradación de primer orden de una solución oral: $k = 0{,}00300;\ 0{,}00765;\ 0{,}0188\,\mathrm{d^{-1}}$ a $40;\ 50;\ 60\,^\circ\mathrm{C}$. Se aplica la forma lineal y se extrapola a $25\,^\circ\mathrm{C}$:



$$\ln k = 24{,}755 - \frac{9572\,\mathrm{K}}{T}$$
$$E_a = (9572\,\mathrm{K})\,R = 79{,}6\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$$
$$k_{25} = 6{,}42\times10^{-4}\,\mathrm{d^{-1}} \ \Rightarrow\ t_{90} = \frac{\ln(1/0{,}9)}{k} = 164\,\mathrm{d}$$

Catalizadores. Ofrecen una ruta con menor E_a y aumentan la velocidad; no aparecen en la estequiometría global, pero participan en al menos un paso del mecanismo, y no cambian la diferencia de energía entre reactivos y productos.

Qué método usar. Con $[\mathrm{A}]$ contra t de un solo experimento: ecuaciones integradas. Con varias vidas medias medidas a distintas $[\mathrm{A}]_0$: método del tiempo de vida media ($n \neq 1$). Con velocidades iniciales de experimentos que cambian una concentración a la vez: método de las velocidades iniciales. Con k a distintas temperaturas: Arrhenius.

Errores frecuentes. Usar T en °C en lugar de kelvin; mezclar E_a en $\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ con R en $\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$; decidir el orden con pocos puntos o con R^2 casi iguales sin revisar la curvatura; extrapolar la recta de Arrhenius más allá del intervalo en que el mecanismo se mantiene.